

미용 SOS

추가 기능 설계서

기획 · 운영 검토용

<https://mentor.sean2022.one:3004>

작성일 2026-09-20

현재 서비스의 빈틈을 기준으로 **다음에 만들 기능**을 우선순위와 함께 설계한 문서입니다. 1장은 이번에 구현을 마친 카카오톡 알림입니다.

1. 현재 상태와 가장 큰 빈틈

진행 현황: 아래 "가장 큰 빈틈 3가지"는 P1 구현(4장 A·B·C)으로 **해결됐습니다**. 4장은 설계와 함께 구현 결과를 [구현 완료] 로 표시했습니다. 남은 것은 D(약관 문안 확정)와 P2 이후입니다.

구현 완료: 로그인 · 질문/답변(사진) · 전문가 신청/승인 · 1:1 상담(채팅·보이스톡·페이스톡, 동시 종료) · 코인 원장/정산/출금/환불 · 인앱 알림 · 후기/프로필 · 고객센터/신고 자동 정지 · 관리자 화면 · 카카오톡 알림 · **P1: 전문가 호출 알림 · 무응답 자동 환불 · 전문가 목록·검색·분야 · 약관 게시/동의(초안)**

가장 큰 빈틈 3가지

1. **전문가가 상담 요청을 모릅니다.** 질문자가 시작비를 내고 상담을 열어도, 전문가에게 "지금 상담이 열렸다"고 알려주는 경로가 없습니다. 전문가가 우연히 질문을 열어야만 참여합니다.
2. **전문가가 오지 않으면 돈이 묶입니다.** 참여 전에는 수동 취소만 가능해 질문자가 직접 취소해야 합니다.
3. **전문가를 찾을 방법이 없습니다.** 전문가 목록·검색·분야 표시가 없어 질문자가 누구에게 물을지 고를 수 없습니다.

아래 P1 기능은 이 세 가지를 직접 해결합니다.

2. [구현 완료] 카카오톡 알림톡

동작

단계	내용
준비	내 정보 → 휴대폰 번호 입력 → 문자 인증번호(6자리, 5분, 5회 시도) → 수신 동의 체크
발송 대상	휴대폰 인증 + 수신 동의를 모두 마친 회원만
발송 시점	새 채팅 메시지 · 전문가 참여 · 답변 등록 · 충전 승인/반려 · 전문가 승인/반려 · 출금 지급 · 문의 처리 · 관리자 안내
채널 선택	종류별 알림톡 템플릿 ID가 있으면 알림톡 (실패 시 Solapi가 문자로 자동 대체) → 없으면 문자 (SMS_PROVIDER=solapi) → 아무것도 없으면 mock (서버 로그만)
비용 통제	같은 종류(새 메시지·답변)는 30분에 1회로 제한, 정지 회원 제외
기록	모든 발송이 message_log 에 채널·종류·문구·상태(sent/mock/failed)로 저장, 관리자 화면 메시지 탭에서 조회
관리자 안내	회원 아이디 또는 all (동의 회원 전체)에게 서비스 안내 발송 (500자, 광고 금지)

법·정책 기준 (구현에 반영한 것)

- 서비스 이용 알림은 **거래 관련 정보성 메시지**로, 광고성 정보와 분리했습니다. 관리자 안내는 서비스 안내 전용이며 광고 발송 기능은 두지 않았습니다.
- 수신 동의 시각을 저장(notify_consent_at)하고 내 정보에서 **언제든 철회**할 수 있습니다. 번호 삭제 시 동의도 함께 지워집니다.
- 번호는 **본인 인증번호를 통과한 것만** 저장·사용합니다(오입력 번호로의 발송 방지). 한 번호는 한 계정에서만 인증됩니다.
- 화면에는 번호 일부만 표시합니다(010-****-5678).

실제 발송을 켜려면 (사람이 할 일)

- 카카오톡 채널 개설 + 비즈니스 인증
- Solapi 가입 → 채널 연동 → **발신번호 등록** → 충전
- 알림톡 **템플릿 12종 등록·심사**(문구는 관리자 매뉴얼 2-7장 표) → 승인된 ID를 .env.local 에
- 서버 재시작 → 본인 번호로 시험 발송 - 심사 기간과 건당 요금은 Solapi·카카오 기준을 확인하세요. 자유 문구(관리자 안내)는 심사에서 반려될 수 있어 대체안(용도별 고정 문구)을 관리자 매뉴얼에 적어 두었습니다. - **인증번호 문자는 알림톡이 아니라 일반 문자**입니다. 실제로 회원이 인증하려면 SMS_PROVIDER=solapi 가 필요합니다(현재 mock이라 회원은 인증번호를 받지 못함).

3. 추가 기능 후보 (우선순위)

우선	기능	해결하는 문제	노력	선행 조건
P1 ✓	A. 전문가 호출 알림	상담이 열려도 전문가가 모름	소	카카오 알림 ✓
P1 ✓	B. 무응답 자동 환불	전문가 미참여 시 돈이 묶임	소	—
P1 ✓	C. 전문가 목록·검색·분야 태그	전문가를 고를 수 없음	중	—
P1 ①	D. 약관·개인정보·환불 규정 게시/동의	공개 서비스의 법적 필수	소	문안 확정
P2	E. 예약 상담 + 리마인드	즉시 상담이 어려운 전문가·질문자	중	A
P2	F. 카카오 로그인	가입 장벽, 비밀번호 분실	중	카카오 앱 등록
P2	G. 쿠폰·첫 상담 할인	5만원 시작비의 진입 장벽	중	회계 처리
P2	H. 관리자 통계 대시보드	매출·전환·응답시간을 볼 수 없음	중	—
P2	I. 전문가 자격 증빙 업로드	승인 근거가 텍스트뿐	소	개인정보 보관 정책
P2	J. 질문 검색·정렬, 사진 삭제·수정	질문이 쌓이면 못 찾음	소	—
P3	K. 웹 푸시 / PWA	앱처럼 설치·알림	중	HTTPS ✓
P3	L. 실시간 채팅(SSE/WebSocket)	3초 폴링의 지연·부하	중	—
P3	M. 상담 요약·기록 다운로드	상담 결과를 남기고 싶음	중	—
P3	N. 전문가 구독/멤버십, 정기 코인 패키지	반복 수익	대	결제 실운영
P3	O. AI 1차 답변 초안(전문가 보조)	응답시간 단축	대	품질·책임 정책

노력: 소 = 1~3일, 중 = 4~10일, 대 = 2주 이상 (1인 개발, 테스트 포함 추정).

4. P1 상세 설계

A. 전문가 호출 알림 [구현 완료]

목표: 상담이 열리면 적합한 전문가에게 즉시 알려 첫 응답 시간을 줄인다.

- 데이터: `expert_categories(user_id, category)` — 전문가가 담당 분야(평·염색·탈색·커트·클리닉·매장운영)를 고른다. `users.expert_available` (응대 가능 스위치).

- **동작:** 질문자가 상담을 시작하면 → 해당 카테고리 담당 + 응대 가능한 전문가 중 **최대 N명**(예: 5명)에게 인앱 알림 + 알림톡 `consult_request` ("○○ 질문에 1:1 상담이 열렸어요. 참여하면 수익이 쌓여요"). 15분 뒤 미참여면 다음 N명에게 확대.
- **선정 기준:** 응답률·평점 높은 순 + 최근 참여 이력이 적은 순(라운드로빈).
- **API:** `POST /api/consultations` (기존)에서 호출 로직 추가, `POST /api/experts/settings` (분야·응대 여부).
- **화면:** 전문가 센터에 분야 체크박스과 "지금 상담 받기" 토글.
- **지표:** 상담 시작 → 첫 전문가 참여까지 시간(중앙값), 호출 대비 참여율.
- **위험:** 알림 남발 → 전문가 이탈. 한도(1인당 시간당 3건)와 야간 제한을 둔다.

B. 무응답 자동 환불 [구현 완료 · 기본 60분]

목표: 전문가가 오지 않으면 자동으로 전액 환불해 신뢰를 지킨다.

- **정책안:** 상담 시작 후 **N분(권장 30분~2시간) 내 전문가 미참여** 시 자동 취소·전액 환불, 질문자에게 알림.
- **동작:** 서버 내 주기 작업(1분 간격) — `status='open' AND expert_id IS NULL AND started_at < now - N분` 인 상담을 기존 취소 로직(`cancel`)으로 처리. 이미 검증된 환불 경로를 재사용한다.
- **추가:** 만료 10분 전 "곧 자동 환불돼요, 계속 기다릴까요?" 알림 + 연장 버튼(선택).
- **주의:** 서버가 재시작되어도 다음 주기에 따라잡도록 **DB 시간 조건**으로만 판단(메모리 타이머 금지).

C. 전문가 목록·검색·분야 태그 [구현 완료]

- **데이터:** A의 `expert_categories` 재사용 + `users.expert_headline` (한 줄 소개).
- **API:** `GET /api/experts?category=&sort=rating|responses|recent&q=` — 승인된 전문가만, 평점·후기 수·완료 상담 수·평균 응답시간 포함.
- **화면:** `/experts` 목록(카테고리 칩, 정렬), 카드에 배지·평점·분야. 질문 등록 시 **전문가 지정 요청**(선택): 지정하면 그 전문가에게 우선 호출.
- **주의:** 평균 응답시간 등 지표는 데이터가 쌓인 뒤 노출(표본 부족 시 숨김).

D. 약관 · 개인정보 처리방침 · 환불 규정 [화면·동의 구현 완료 · 문안은 초안, 법률 검토 필요]

공개 서비스로 운영하려면 필수입니다. 코드보다 **문안 확정**이 선행입니다.

- **게시 페이지:** `/terms`, `/privacy`, `/refund-policy`, 가입 화면에 동의 체크(필수 항목), 동의 버전·시각 저장(`users.terms_version`, `terms_agreed_at`).
- **반드시 확인할 것(전문가 검토 필요):** 통신판매업 신고 여부, 코인(선불 충전금) 관련 규제와 환불 의무, 사업소득 원천징수(전문가 출금 시 3.3% 등)와 지급명세 처리, 개인정보 수집·보관 기간, 상담 채팅 보관·파기 정책, 미성년자 가입.
- **관련 화면 문구:** 환불 규정은 현재 "전문가 참여 전 전액 환불"만 구현되어 있어, 그 밖의 규정(참여 후 환불 기준 등)을 명문화해야 합니다.

5. P2 요약 설계

E. 예약 상담 + 리마인드

- `bookings(id, room_id, expert_id, asker_id, starts_at, status)`. 전문가가 가능 시간(주간 반복 슬롯)을 등록 → 질문자가 슬롯 선택 → **시작비 결제 시점에 예약 확정**.
- 시작 1시간 전·10분 전 알림톡 리마인드. 노쇼 정책(양측): 질문자 노쇼 시 시작비 몰수 vs 일부 환불, 전문가 노쇼 시 전액 환불 + 페널티.

F. 카카오 로그인

- 카카오 디벨로퍼스 앱 등록, OAuth 인가코드 방식. `users.kakao_id` 연결, 기존 계정에 **연동**하는 흐름과 신규 가입 흐름 모두 필요.
- 얻는 것: 간편 가입, **카카오 채널 친구추가 여부** 확인(알림톡 도달률), 비밀번호 분실 감소. 휴대폰 인증은 여전히 별도 필요(카카오에서 받은 전화번호 제공 동의 시 대체 가능).

G. 쿠폰 · 첫 상담 할인

- `coupons(code, type, value, max_uses, expires_at)`, `coupon_redemptions`. **회계 원칙**: 쿠폰은 결제가 아니라 **판촉비**로 처리 — 원장에 `platform:promo` 차변 / 회원 코인 대변(기존 가입 보너스와 같은 구조).
- 남용 방지: 인증된 휴대폰 1번호당 1회, 유효기간, 전문가 정산 기준은 **할인 전 금액**인지 **실결제액**인지 결정 필요.

H. 관리자 통계 대시보드

- 일/주/월: 신규 가입, 질문 수, 상담 시작·참여율·평균 응답시간, 총전액, 플랫폼 매출(원장 `platform:revenue`), 전문가별 수익, 환불률, 알림톡 발송/실패.
- 원장 기반 SQL 집계 + 간단한 차트. 개인정보 없는 집계만 표시.

I. 전문가 자격 증빙

- 신청 시 미용사 면허증 사진 업로드(`expert_documents`), **관리자·본인만 열람**(비공개 경로, 첨부 접근 검사 재사용), 승인 후 보관기간 경과 시 자동 파기.
- 승인 화면에 증빙 이미지 표시.

J. 질문 검색 · 정렬 · 수정/삭제

- SQLite FTS5로 제목·본문 검색, 해결/미해결·카테고리·최신/답변 많은 순 정렬.
 - 질문 **사진 삭제**와 본인 질문 수정/삭제(상담이 열린 뒤에는 잠금).
-

6. P3 요약

기능	핵심 설계
K. 웹 푸시 / PWA	manifest + service worker, <code>push_subscriptions</code> 테이블, Web Push(VAPID). iOS는 홈 화면 추가 시에만 동작
L. 실시간 채팅	SSE(서버→클라이언트) 채널 도입, 새 메시지·통화 종료 신호를 폴링 대신 푸시. 기존 API는 유지
M. 상담 기록	종료된 상담의 대화를 PDF로 내보내기(질문자·전문가 본인만). 보관·파기 정책과 함께
N. 멤버십	월 정액 코인 패키지/시작비 할인. 정기결제(빌링키)와 해지·환불 정책 필요
O. AI 초안	전문가에게 답변 초안 제안(전문가가 검수 후 전송). AI가 직접 답하지 않음 , 시술 안전 관련 면책 문구 필수

7. 추천 진행 순서

단계	내용	기간(추정)	목표
0. 운영 준비	카카오 채널·Solapi·템플릿 심사, 입금 계좌, 포트포워딩, 약관 문안	1~2주(심사 대기 포함)	실제 발송·실충전 가능
1. P1 (A·B·C·D)	호출 알림 → 자동 환불 → 전문가 목록 → 약관	2~3주	첫 참여까지 시간 단축, 돈 묶임 제거
2. P2 일부 (H·J·I)	통계로 실제 병목 확인, 검색·증빙	2주	운영 가시성
3. P2 (E·F·G)	예약·카카오 로그인·쿠폰	3~4주	전환율·재방문
4. P3	푸시/PWA, 실시간 채팅 등	수요 확인 후	경험 개선

핵심 의사결정 (단계 1 전에 정해야 함) 1. 무응답 자동 환불 시간 (**현재 60분으로 구현**, 30분·2시간 등으로 조정 가능: `lib/server/pricing.ts`) 2. 전문가 수익 비율 70% 유지 여부, 원천징수 처리 방식 3. 코인 환불 규정(참여 후 어디까지 환불?)과 법적 검토(선불 충전금·통신판매) 4. 5만원 시작비를 유지할지(쿠폰/체험 상담으로 낮출지)

8. 성공 지표 (제안)

지표	의미	초기 목표(가안)
상담 시작 → 전문가 첫 참여 중앙값	매칭 속도	30분 이내
상담 시작 대비 참여율	공급 충분성	80% 이상
질문자 30일 내 재상담률	만족·재사용	25% 이상
알림 수신 동의율	도달 가능 규모	가입자의 40% 이상
무응답 자동 환불 비율	공급 부족 신호	10% 미만